

條件： $a > 0, a \neq 1, r > 0$

指數式 $a^b = r$

$$2^3 = 8$$

$$10^{-2} = 0.01$$

$$(1/2)^3 = 1/8$$

同一個關係，改問指數 b

對數式 $b = \log_a r$

$$\log_2 8 = 3$$

$$\log 0.01 = -2$$

$$\log_{1/2} (1/8) = 3$$